

WB1

Andre Nieri, Livio Kuze

```
library(readxl)

data = read_excel("Pesquisa.xlsx", range = "A1:M178")
df = as.data.frame(data)
head(df)

##   OBS idade temceo temceo2 enssup tememp tememp2 vendas lucro  mglucro grad
## 1    1   49     2      4      1      9      81   6200   966 15.580646    1
## 2    2   43    10    100      1     10     100   283    48 16.961130    1
## 3    3   51     3      9      1      9      81   169    40 23.668638    1
## 4    4   55    22   484      1     22    484   1100   -54 -4.909091    0
## 5    5   44     6     36      1      8     64   351    28  7.977208    1
## 6    6   64     7     49      1      7     49  19000   614  3.231579    1
##   salario valmkt
## 1    1161  23200
## 2     600   1100
## 3     379   1100
## 4     651   1000
## 5     497    387
## 6    1067   3900

model = lm(valmkt ~ temceo, data = df)
summary(model)

##
## Call:
## lm(formula = valmkt ~ temceo, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -3344  -2995  -2359   -59   41728
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 3552.949    727.518   4.884 2.34e-06 ***
## temceo       5.955      68.101   0.087    0.93
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 6461 on 175 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  4.368e-05, Adjusted R-squared:  -0.00567
## F-statistic: 0.007645 on 1 and 175 DF, p-value: 0.9304

temceo_coef = 0.01 * coef(model)["temceo"] * 1000
model_conselho = 300 + temceo_coef * 10
```

```
model_conselho
```

```
## temceo  
## 895.452
```

```
model_valmkt = lm(valmkt ~ lucro, data = df)  
summary(model_valmkt)
```

```
##  
## Call:  
## lm(formula = valmkt ~ lucro, data = df)  
##  
## Residuals:  
##      Min       1Q   Median       3Q      Max   
## -6622.2  -739.5  -416.1   193.6 19977.8   
##  
## Coefficients:  
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)      
## (Intercept)  560.9547    216.4889   2.591  0.0104 *      
## lucro        14.6242     0.4772  30.649 <2e-16 ***  
## ---  
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
##  
## Residual standard error: 2560 on 175 degrees of freedom  
## Multiple R-squared:  0.843, Adjusted R-squared:  0.8421  
## F-statistic: 939.4 on 1 and 175 DF, p-value: < 2.2e-16
```

1. Interpretação:

O intercepto nos dá um valor de mercado base de 3.552 bilhões de dólares, e o coeficiente associado à experiência nos dá uma relação de 5.95 milhões de dólares adicionais para cada ano adicional de experiência do CEO.

2. Usando o modelo do conselho com o coeficiente ajustado anteriormente ($\text{temceo}=5.955$ milhões) teríamos uma remuneração de $300 \text{ mil} + 1\% * 5.95 \text{ milhões de dólares} * 10 \text{ anos} = 895.45 \text{ mil dólares}$.

3. Analisando os coeficientes, o intercepto é altamente significativo ($p = 2.34\text{e-}06$), mas o coeficiente para temceo ($p = 0.93$) não tem significância nenhuma, o que sugere evidência quase nula de relação $\text{salario} \sim \text{temceo}$.

Analisando o R^2 ($R^2 = 4.368\text{e-}05$), podemos dizer que o modelo não explica praticamente nada da variação do salário, o que indica que há outras variáveis importantes faltando no modelo. O erro residual ($\text{rse} = 6461$) é muito alto perto do valor ajustado de 5.95, indicando muita dispersão nos dados.

Ao tentar outros modelos de regressão simples, encontramos o modelo $\text{valmkt} \sim \text{lucro}$ com uma significância maior: ($\text{intercepto}=560.95$, $\text{valmkt}=14.62$), nesse caso o intercepto seria para uma empresa com lucro zero, e o coeficiente de lucro indica a relação de aumento de 14.62 milhões de dólares para cada aumento de 1 milhão de lucro da empresa, com significância alta ($p < 2\text{e-}16$). Esse modelo explica a maior parte da variabilidade do salário, capturando cerca de 84.3% da variação total ($R^2 = 0.843$).